



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRÁCTICA N.º

2

EX. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUBT.

1. Calcular

$$\int \frac{\sin(2x) + \cos(2x) + 3 + 2\cos(x)}{(3 + 2\cos(x))(\sin(x) + \cos(x) + 1)} dx$$

2. Calcular

$$\int \frac{\cosh(x) dx}{\sqrt{(4\sinh^2(x) - 24\sinh(x) + 27)^3}}$$

3. Calcular

$$\int \left[\frac{1}{25 \cosh(x) - 7\sinh(x) + 24} + \frac{\sinh(x)}{2 \cosh(x) - \sinh(2x)} \right] dx$$

4. Usando 3 cambios de variables diferentes. Calcule

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} dx$$

5. Calcular

$$\int \frac{\cos(x) dx}{a + b \cos(x)}$$

Analizando en cada caso

i) $a > b$

ii) $a = b$

iii) $a < b$

Los profesores del curso